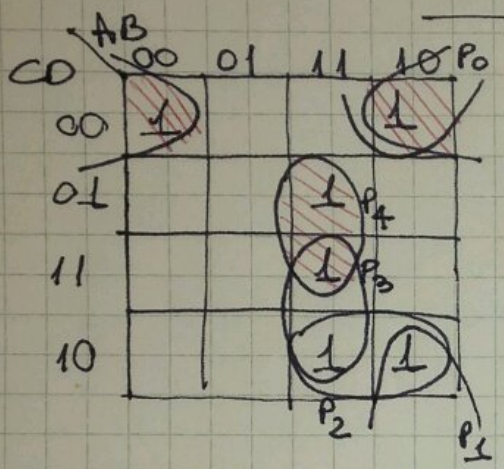
$$H = F \cdot G = (b'd' + abd + ac)(c'd' + bc' + ab + ad') =$$
$$= b'c'd' + ab'd' + abc'd + abd + abc + acd'$$



Essenziali
P_0: $b'c'd'$
P_4: abd

Non Essenziali
P_2: acd'
P_3: abc
P_1: $ab'd'$

dopo la scelta degli essenziali la copertura minima è data da P_2 che domina sia P_1 sia P_3

$$F_{min} = P_0 + P_4 + P_2$$

$$H = b'c'd' + ab'd' + (abc'd + abd) + abc + acd' \quad \text{Assorb.}$$
$$= b'c'd' + a(b'd' + bd + bc' + cd') \quad \text{Distributive + consenso + distributive}$$
$$= b'c'd' + ab'd' + abd + cd'a$$
$$= d'(b'c' + ab' + ac) + abd \quad \text{Distributiva + consenso}$$

$bd + cd' = bd + cd' + cd$

$b'c' + ac = b'c' + ac + ab'$

$$H = b'c'd' + acd' + abd$$

ESERCIZIO 2

72 * 148 = 10656

Moltiplicare tra loro i due seguenti valori binari SENZA SEGNO 01001000 con 10010100 usando l'algoritmo di Booth Radix-4 o alternativamente (solo se non lo si conosce) usare Booth Radix-2.

RADIX 2

+72= 001001000

-72= 110111000

010010100

1-101-11-100

001001000 x

1-101-11-100 =

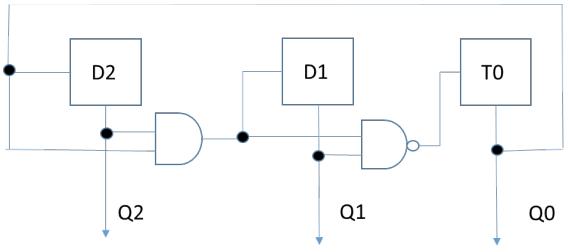
```
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0
```

0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Domanda 3

Data la rete sequenziale di figura che ha tre uscite Q2, Q1, Q0, si richiede supponendo di avere come stato iniziale/reset Q2=Q1=Q0=0:

- Ricavare la tabella degli stati
- Disegnare il diagramma degli stati



A partire dalla descrizione precedente, supponendo ora che lo stato iniziale/reset sia Q2=0, Q1=0, Q0=1, si sintetizzi la nuova macchina a stati (sempre con tre uscite Q2, Q1, Q0) facendo uso di solo FF di tipo T e si disegni il circuito finale, oltre ad indicare le funzioni di eccitazione dei bistabili e le espressioni logiche della rete combinatoria.

Soluzione domanda 1

Stato	Q2	Q1	Q0	D2	D1	T0	Q2’	Q1’	Q0’
S0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
S1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
S2	1	0	0	0	0	1	0	0	1

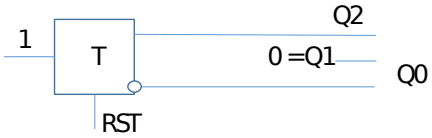
D1= Q0*Q2, D2=Q0, T0=(D1*Q1)’= (Q0 Q2 Q1)’

Dopo un primo passaggio il sistema digitale ha un loop fra S1 e S2

Se lo stato iniziale è 001 ovvero S1 allora la tabella degli stati diviene la seguente, visto che S0 ora è irraggiungibile

Stato	Q2	Q1	Q0	D2	D1	T0	Q2’	Q1’	Q0’
S1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
S2	1	0	0	0	0	1	0	0	1

Per la sintesi è sufficiente un solo FF di tipo T



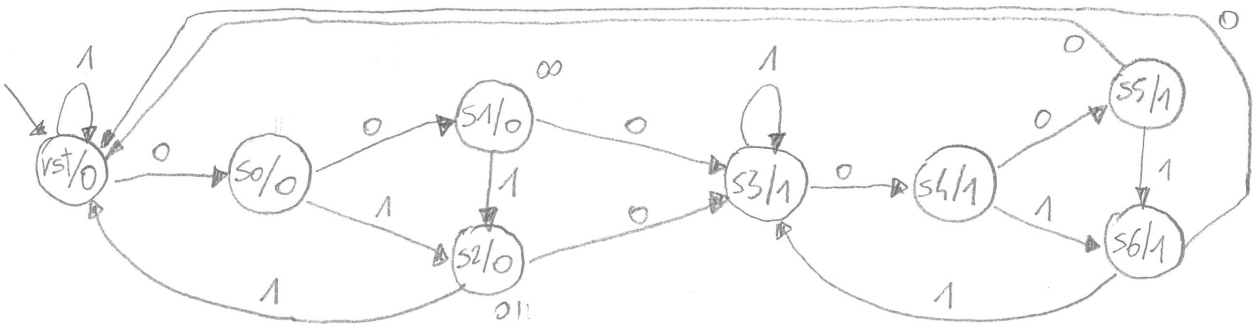
Q2=Q0’, Q1=0, con 1 in ingresso a T si ha commutazione ad ogni ck ed il loop fra gli stati. Il reset porta in Q2=0, Q0=1 e Q1 rimane a 0

ESERCIZIO 4

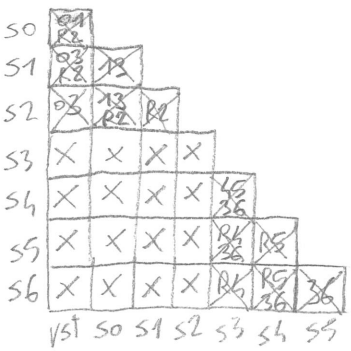
Progettare una FSM di MOORE avente un singolo bit di input X e 1 bit di output Z. L'uscita Z cambia il valore dell'uscita ogni qual volta si trovino 2 zeri intervallati da un qualsiasi simbolo (0-0). Non si consideri la possibilità di avere sequenze sovrapposte. Progettare la macchina a stati considerando che esista un segnale di reset che porti il circuito ad uno stato iniziale (stato di reset) con uscita 0. Si ricorda che il segnale di reset non è un ingresso primario della FSM.

- Si rappresenti il diagramma degli stati e la relativa tabella;
- Si verifichi che la macchina così ottenuta sia minima, e nel caso non lo sia la si minimizzi e si riporti la tabella degli stati della macchina minima.

Mostrare tutti passaggi.



	X=0	X=1	Z
rst	s0	rst	0
s0	s1	s2	0
s1	s3	s2	0
s2	s3	rst	0
s3	s4	s3	1
s4	s5	s6	1
s5	rst	s6	1
s6	rst	s3	1



ESERCIZIO 5

Data la seguente tabella degli stati di una macchina non completamente specificata,

	X=0	X=1
A	B,0	B,0
B	C,1	D,-
C	A,-	B,0
D	C,0	D,1

Si trovi (se esiste) una macchina ridotta seguendo i seguenti passaggi:

- Si verifichi che sia minima;
- Si scriva la corrispondente tabella delle transizioni con la seguente codifica dello stato A=000, B=010, C=110, D=111
- Si scriva la tabella delle eccitazioni utilizzando per il bit meno significativo un FFT, per il bit centrale un FFD e per il bit più significativo (il più a sinistra) un FFJK;
- Si sintetizzi il circuito equivalente;

È necessario mostrare i passaggi fatti.

